

LAB1 – INF1316 – Sistemas Operacionais – 2026.1 – Criação de processos

Elaborar programa para declarar uma variável inteira **n** com valor inicial = 1 e para criar 3 processos hierárquicos (pai, filho e neto). Após o `fork()` o processo pai faz um loop de 1000 vezes somando 1 à variável **n**, exibe a mensagem “processo pai, pid=xxxx, n=yyyy” e espera o filho terminar. O processo filho faz um loop de 1000 vezes somando 10 à variável **n**, exibe a mensagem “processo filho, pid=xxxx, n=yyyy” e espera o neto terminar. O processo neto faz um loop de 1000 vezes somando 100 à variável **n**, exibe a mensagem “processo neto, pid=xxxx, n=yyyy” e termina.

Explique os resultados obtidos. Os valores impressos pelos processos pai, filho e neto são iguais ou diferentes? Justifique. Os valores estão consistentes com o esperado?

Bibliotecas: `stdio.h`, `unistd.h`, `sys/wait.h`, `stdlib.h`

Função que retorna o pid do processo: `int getpid()`